

Auteur: Sadia Nazary
 Studierichting: Informatica
 Oefeningenreeks 1D nr. 22.7

Opgave: Bepaal de nulpunten van de veelterm in $\mathbb{C}$ en ontbind in factoren over $\mathbb{C}[z]$:

$$z^4 - 2z^3 - 2z^2 + 8z - 8$$

Oplossing:

We proberen een paar eenvoudige waarden in te vullen:

$$z = 2 \Rightarrow 2^4 - 2 \cdot 2^3 - 2 \cdot 2^2 + 8 \cdot 2 - 8 = 16 - 16 - 8 + 16 - 8 = 0$$

Dus $z = 2$ is een nulpunt. We delen de veelterm door $(z - 2)$:

$$\begin{array}{r|rrrrr} 2 & 1 & -2 & -2 & 8 & -8 \\ & & 2 & 0 & -4 & 8 \\ \hline & 1 & 0 & -2 & 4 & 0 \end{array}$$

$$\Rightarrow z^4 - 2z^3 - 2z^2 + 8z - 8 = (z - 2)(z^3 - 2z + 4)$$

We testen opnieuw:

$$z = -2 \Rightarrow (-2)^3 - 2(-2) + 4 = -8 + 4 + 4 = 0$$

Dus $z = -2$ is ook een nulpunt. We delen verder:

$$\begin{array}{r|rrrr} -2 & 1 & 0 & -2 & 4 \\ & & -2 & 4 & -4 \\ \hline & 1 & -2 & 2 & 0 \end{array}$$

$$\Rightarrow z^3 - 2z + 4 = (z + 2)(z^2 - 2z + 2)$$

We lossen $z^2 - 2z + 2 = 0$ op:

$$z = \frac{2 \pm \sqrt{(-2)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 2}}{2} = \frac{2 \pm \sqrt{-4}}{2} = 1 \pm i$$

Eindresultaat:

$$z^4 - 2z^3 - 2z^2 + 8z - 8 = (z - 2)(z + 2)(z - (1 + i))(z - (1 - i))$$

Nulpunten:

$$z_0 = 2, \quad z_1 = -2, \quad z_2 = 1 + i, \quad z_3 = 1 - i$$

References